

Ciência da Computação

Trabalho Prático

Projeto de Banco de Dados Relacional

Sistema de Doações da ONG **Somos do BHem**
Belo Horizonte / MG

Disciplina: Banco de Dados

Professor: Wladmir Brandão

Aluno: Pedro Henrique Lopes De Melo

1. Descrição Textual do Minimundo

A ONG **Somos do BHem**, localizada em Belo Horizonte/MG, gerencia a arrecadação e a distribuição de doações de objetos (alimentos não perecíveis, roupas, cobertores e produtos de higiene e de limpeza) para pessoas em situação de vulnerabilidade social na região.

As doações são arrecadadas e repassadas por **instituições** distribuidoras. Cada instituição é identificada por um código e possui nome, CNPJ, e-mail, endereço, bairro, um responsável e um ou mais telefones de contato. A ONG Somos do BHem (CNPJ 32.638.826/0001-77) é uma dessas instituições; o sistema também registra instituições parceiras que realizam o mesmo trabalho.

Os **doadores** podem ser pessoas físicas ou jurídicas e são identificados por um código, possuindo nome, tipo de pessoa, documento (CPF ou CNPJ), telefone, e-mail, cidade e bairro. Cada **doação** é identificada por um código e possui data e uma observação. Uma doação é sempre realizada por um único doador, que pode realizar várias doações, e é entregue a uma única instituição, sendo que uma instituição pode receber várias doações.

Cada doação é composta por **itens**, sendo que um item só existe em função da doação a que pertence e não há item sem vínculo a uma doação. Dentro de cada doação, o item é identificado pelo número que ocupa na doação e possui descrição, quantidade, unidade de medida, estado de conservação e, quando se aplica, data de validade. Cada item é classificado em uma única **categoria**, e uma categoria pode classificar vários itens; as categorias são identificadas por um código e possuem nome, descrição e unidade padrão.

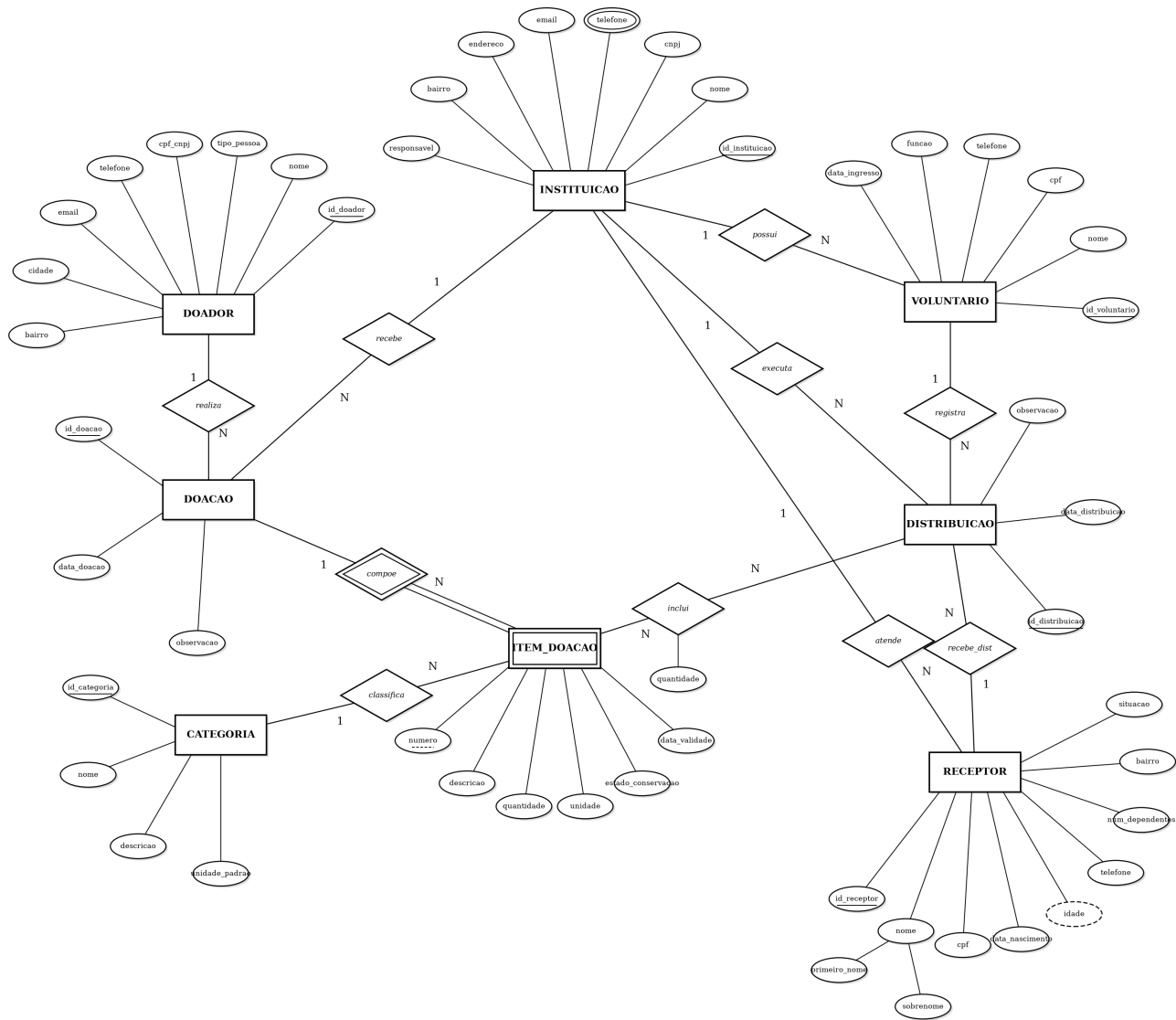
Para realizar suas atividades, cada instituição conta com **voluntários**, identificados por um código e com nome, CPF, telefone, função e data de ingresso. Um voluntário atua em uma única instituição e uma instituição possui vários voluntários.

As pessoas atendidas são os **receptores**, identificados por um código. O nome do receptor é composto por primeiro nome e sobrenome; registram-se ainda CPF, data de nascimento, telefone, número de dependentes, bairro e a situação do cadastro, sendo a idade do receptor derivada de sua data de nascimento. Cada receptor é atendido por uma única instituição, que pode atender vários receptores.

A entrega das doações ao receptor ocorre por meio de **distribuições**, que representam a recepção da doação pelo receptor. Cada distribuição é identificada por um código, possui data e observação, é realizada por uma única instituição, é registrada por um único voluntário e é destinada a um único receptor; em contrapartida, uma instituição realiza várias distribuições, um voluntário registra várias distribuições e um receptor pode receber várias distribuições. Cada distribuição inclui vários itens e um mesmo item pode ser entregue em mais de uma distribuição, registrando-se, para cada item entregue, a quantidade.

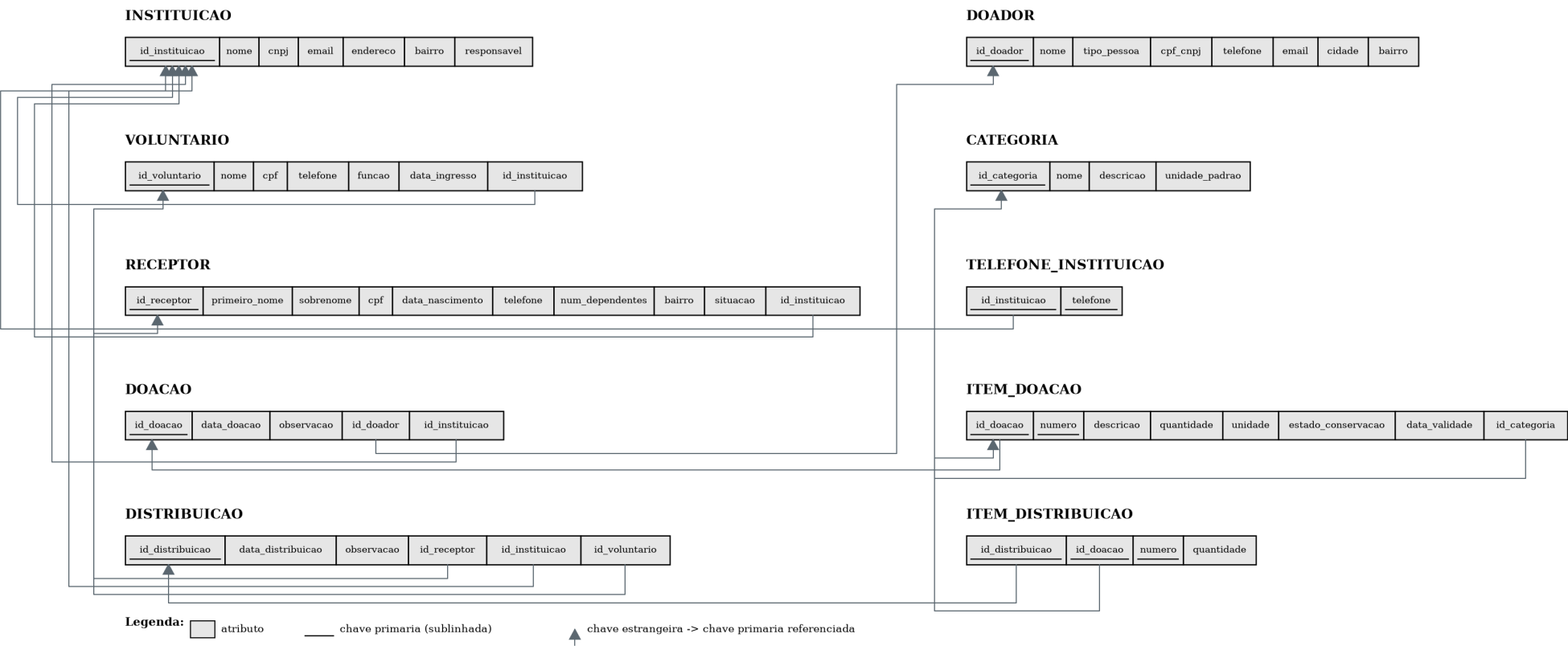
2. Modelo Conceitual: Diagrama Entidade-Relacionamento (Notação Peter Chen)

Modelo Conceitual - Diagrama Entidade-Relacionamento (Notação Peter Chen)
Sistema de Doacoes - ONG "Somos do BHem"



3. Modelo Lógico: Diagrama de Esquema

Modelo Logico - Diagrama de Esquema
Sistema de Doacoes - ONG "Somos do BHem"



4. Modelo de Implementação: Diagrama de Implementação em Notação Pé-de-Galinha

Modelo de Implementacao - Notacao Pe-de-Galinha (Crow's Foot)
Sistema de Doacoes - ONG "Somos do BHeM"

